

Ejercicio 1 — Abundancia y densidad

Comparación de poblaciones en un paisaje fragmentado

Ecología de Poblaciones y Comunidades

2026-10-08

Objetivo

Aplicar los conceptos de abundancia absoluta, abundancia relativa, densidad bruta y densidad ecológica al análisis de dos poblaciones en un paisaje fragmentado, y reflexionar críticamente sobre las limitaciones de estimar estos parámetros en estudios reales.

Cómo funciona esta tarea

Esta tarea tiene dos componentes:

1. **El ejercicio interactivo** (Trabajo 1) contiene 8 preguntas (4 por caso de estudio). Están dentro del flujo del documento, junto a cada caso. **Responde esas 8 preguntas**, no otras.
2. **Este documento** te da las instrucciones de entrega, los cálculos adicionales que debes hacer y la rúbrica con la que se te evaluará.

Contexto

Un equipo de investigación de la UTPL quiere evaluar el estado de dos poblaciones de árboles nativos en la hoya de Loja:

- ***Cedrela montana*** (cedro): especie maderable, con problemas de regeneración por tala selectiva. Se distribuye en fragmentos de bosque montano entre 1.800 y 2.400 m s.n.m.
- ***Cinchona officinalis*** (cascarilla): especie emblemática de la región andina, con valor histórico y medicinal. Se distribuye en bosques montanos bajos entre 1.500 y 2.000 m s.n.m.

El equipo dispone de un área de estudio de **500 × 500 m (25 ha)** en la que se han identificado todos los individuos de ambas especies mediante un censo previo. La pregunta de investigación es: ¿Cuál de las dos especies es más abundante en el área de estudio? Y la pregunta metodológica es: ¿La respuesta cambia según la estrategia de muestreo que uses?

Recursos

- **App interactiva:** Abrir Ejercicio 1 — Densidad y Abundancia
- **Documento del ejercicio:** descárgalo desde Canvas. Ahí están las 8 preguntas que debes responder.
- **Lectura 1.1:** *¿Qué es una población? Propiedades emergentes y su estudio en Loja*

Instrucciones

Parte A — Muestreo con dos estrategias

Vas a realizar dos muestreos independientes en la app, usando la pestaña “Caso 1”:

Estrategia 1 — Parcelas pequeñas:

- 15 parcelas de 50 m de lado.
- Anota la abundancia de cada especie en cada parcela (pestaña “Tabla”).

Estrategia 2 — Parcelas grandes:

- 10 parcelas de 100 m de lado.
- Anota la abundancia de cada especie en cada parcela.

Importante: usa la misma semilla (*seed*) para ambas estrategias, de modo que las parcelas seleccionadas sean comparables en su distribución espacial.

Producto A: dos tablas con los datos crudos de cada muestreo.

Parte B — Cálculo de abundancia y densidad

Para cada estrategia y cada especie, calcula:

1. **Abundancia media por parcela.**
2. **Densidad bruta:** abundancia media / área total del estudio (250.000 m²).
3. **Densidad ecológica:** abundancia media / área ocupada por la especie (revisala en la pestaña “Resumen” de la app).
4. **Abundancia total estimada** usando densidad bruta $\times$ área total.
5. **Abundancia total estimada** usando densidad ecológica $\times$ área ocupada.
6. **Abundancia relativa** de cada especie respecto al total de individuos muestreados (por estrategia).

Producto B: una tabla resumen por estrategia y especie, con las columnas: especie, abundancia media, densidad bruta, densidad ecológica, abundancia total (bruta), abundancia total (ecológica), abundancia relativa.

Parte C — Respuestas al ejercicio interactivo

Responde las 8 preguntas que están dentro del documento del ejercicio interactivo (4 por caso). No copies las preguntas en tu informe: intégralas en un texto continuo dentro de la sección de Discusión.

Las preguntas están organizadas así:

- **Caso 1** (*Cedrela montana* vs. *Cinchona officinalis*): 4 preguntas que cubren observación, cálculo, interpretación y reflexión sobre las limitaciones del trabajo de campo.
- **Caso 2** (*Amazilia amazilia* en bosque vs. cultivo): 4 preguntas que cubren observación, cálculo, interpretación y reflexión sobre la abundancia total en estudios reales.

Producto C: las 8 preguntas respondidas, integradas en la Discusión.

Parte D — Preguntas de síntesis

Además de las 8 preguntas del ejercicio, responde estas dos preguntas que conectan ambos casos:

D1. ¿Qué diferencias metodológicas hay entre comparar dos especies (Caso 1) y comparar una misma especie en dos condiciones (Caso 2)? ¿Cuál de los dos diseños te parece más informativo para responder la pregunta de investigación? ¿Por qué?

D2. Si tuvieras que diseñar un protocolo de monitoreo para *Cedrela montana* o *Amazilia amazilia* en la hoya de Loja, ¿qué decisiones metodológicas tomarías? Menciona al menos el tamaño de parcela, el número de muestras y el tipo de densidad a calcular.

Producto D: las 2 preguntas de síntesis respondidas.

Entregable

Un informe word de máximo 4 páginas (sin anexos), con la siguiente estructura:

1. **Introducción** (media página): importancia de medir abundancia y densidad en ecología de poblaciones, y contexto del escenario.
2. **Metodología** (media página): qué estrategias usaste, cómo definiste el esfuerzo de muestreo, qué semilla usaste.
3. **Resultados** (1 página): las tablas de la Parte A y Parte B, más un gráfico comparativo (por ejemplo, boxplot de abundancia por parcela para cada especie y cada estrategia).
4. **Discusión** (1 páginas): las respuestas a las 8 preguntas del ejercicio (Parte C) y a las 2 preguntas de síntesis (Parte D), integradas en un texto continuo.
5. **Conclusiones** (media página): una recomendación metodológica concreta y una reflexión sobre la importancia de medir bien estos parámetros.
6. **Anexos:** capturas de pantalla de la app.

Rúbrica de evaluación

Total: 10 puntos → equivale al 5% de la nota final del curso.

Criterio	Excelente (2 pts)	Aceptable (1 pt)	Insuficiente (0 pts)	Puntos
Comprensión conceptual	Distingue correctamente abundancia, densidad bruta y densidad ecológica. Usa los términos con propiedad.	Distingue los conceptos con alguna imprecisión menor.	Confunde los conceptos clave.	/2
Cálculos y datos	Todos los cálculos correctos, con unidades bien expresadas y tablas completas.	Algunos errores menores en cálculos o tablas incompletas.	Cálculos ausentes o incorrectos.	/2
Respuestas al ejercicio (Parte C)	Responde las 8 preguntas correctamente, con argumentos ecológicos y referencias al contexto local.	Responde la mayoría, con errores menores o sin profundidad.	Responde pocas o de forma incorrecta.	/2
Síntesis y reflexión (Parte D)	Plantea limitaciones y propuestas metodológicas bien fundamentadas. Conecta con la lectura 1.1.	Menciona limitaciones sin profundizar.	No reflexiona o reflexiona superficialmente.	/2

Criterio	Excelente (2 pts)	Aceptable (1 pt)	Insuficiente (0 pts)	Puntos
Presentación y anexos	Informe ordenado, dentro del límite de páginas, con tablas, figuras y anexos completos.	Informe ordenado con omisiones menores.	Informe desordenado, incompleto o sin anexos.	/2
TOTAL				/10

Recomendaciones

- **Anota todo mientras muestreas.** Los datos cambian cada vez que modificas los parámetros de la app.
- **Usa la misma semilla** en ambas estrategias para que la comparación sea justa.
- **Revisa las unidades.** Trabaja con metros cuadrados y convierte a hectáreas si es necesario.
- **No confundas densidad bruta con ecológica.** La primera usa el área total del estudio; la segunda usa el área realmente ocupada por la especie.
- **Conecta con la lectura 1.1.** Menciona cómo lo aprendido se relaciona con las propiedades emergentes de las poblaciones.
- **Cuida la redacción.** Un informe claro vale más que uno extenso.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si la app no carga?

Intenta con otro navegador (Chrome o Firefox). Si persiste, escíbeme por Canvas.

¿Puedo usar Excel para los cálculos?

Sí, es recomendable. Adjunta la hoja de cálculo como anexo.

¿Cuántas páginas debe tener el informe?

Máximo 3 páginas sin contar anexos. Sé conciso.

¿Qué pasa si no incluyo anexos?

Pierdes los 5 puntos del criterio de anexos y reproducibilidad.

¿Debo copiar las preguntas del ejercicio en mi informe?

No. Responde las preguntas en un texto continuo dentro de la sección de Discusión. Solo escribe las preguntas de síntesis (D1 y D2) si lo consideras necesario para organizar tu respuesta.

¿Cuántas preguntas debo responder en total?

10: las 8 preguntas del ejercicio interactivo (4 por caso) más las 2 de síntesis (D1 y D2).